உலோகத்தண்டு சமநிலை அடைவதற்கு

$$mg\sin 45^\circ = IBl\cos 45^\circ$$

$$\Rightarrow I = \frac{1}{B}\frac{m}{l} g \tan 45^\circ$$

$$= \frac{0.25\,\text{kg m}^{-1}}{0.25\,T} \times 1 \times 9.8\ \text{m s}^{-2}$$

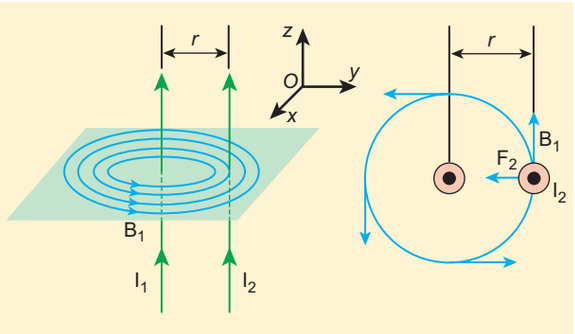
$$\Rightarrow I = 9.8\,\text{A}$$

எனவே உலோகத்தண்டு வழுக்காமல் நிலையாக சாய்தளத்தின்மீது நிற்க செலுத்த வேண்டிய மின்னோட்டம் 9.8 A ஆகும்.

## 3.10.6 நீண்ட இணையான மின்னோட்டம் பாயும் இரு கடத்திகளுக்கிடையே ஏற்படும் விசை

நீண்ட இணையான மின்னோட்டம் பாயும் இரண்டு கடத்திகள் $r$ இடைவெளியில் காற்றில் பிரித்து வைக்கப்பட்டுள்ளன. இவை படம் 3.53 இல் காட்டப்பட்டுள்ளன. கடத்திகள் A மற்றும் B யின் வழியே ஒரே திசையில் பாயும் மின்னோட்டங்கள் $I_1$ மற்றும் $I_2$ என்க. (அதாவது $z$ – அச்சுதிசையில்) A கடத்தியில் பாயும் $I_1$ மின்னோட்டத்தினால் r தொலைவில் ஏற்படும் நிகர காந்தப்புலம்

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_\circ I_1}{2\pi r}(-\hat{i}) = -\frac{\mu_\circ I_1}{2\pi r}\hat{i}$$




**படம் 3.53** இரு நீண்ட இணையான மின்னோட்டக் கடத்திகள்

வலதுகை பெருவிரல் விதியிலிருந்து, காந்தப்புலத்தின் திசை தாளின் தளத்திற்கு செங்குத்தாகவும் உள்நோக்கிச் செயல்படும் வகையிலும் காணப்படும் (அம்புக்குறி தாளுக்கு உள்ளே செல்லும் வகையில் ⊗). அதாவது எதிர்க்குறி $\hat{i}$ திசையில்

கடத்தி $B$ யில் $dl$ நீளமுள்ள சிறு கூறு ஒன்றைக் கருதுக. அச்சிறு கூறு $\overrightarrow{B_1}$ காந்தப்புலத்தில் உள்ளது என்க. சமன்பாடு 3.66 லிருந்து $B$ கடத்தியின் $dl$ நீளமுள்ள சிறு கூறின்மீது செயல்படும் லாரன்ஸ் விசை

$$d\vec{F} = \left(I_2 d\vec{l} \times \vec{B}_1\right) = -I_2 dl \frac{\mu_\circ I_1}{2\pi r}(\hat{k} \times \hat{i})$$

$$= -\frac{\mu_\circ I_1 I_2 dl}{2\pi r}\hat{j}$$

எனவே B கடத்தியிலுள்ள $dl$ நீள சிறு கூறு மீது செயல்படும் விசையின் திசை A கடத்தியை நோக்கி காணப்படும். எனவே $dl$ நீளமுள்ள சிறுகூறு கடத்தி A வை நோக்கி ஈர்க்கப்படும். A கடத்தியினால், B கடத்தியின் ஓரலகு நீளத்தில் செயல்படும் விசை

$$\frac{\vec{F}}{l} = -\frac{\mu_\circ I_1 I_2}{2\pi r}\hat{j}$$

இதேபோன்று, $I_2$ மின்னோட்டம்பாயும் B கடத்தியினால் $r$ தொலைவிலுள்ள A கடத்தியின் $dl$ நீளமுள்ள சிறு கூறினைச் சுற்றி உருவான காந்தப்புலத்தின் ($\vec{B}_2$) மதிப்பைக் காணலாம்.

$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_\circ I_2}{2\pi r}\hat{i}$$

வலதுகை பெருவிரல் விதியிலிருந்து, காந்தப்புலத்தின் திசை தாளின் தளத்திற்கு செங்குத்தாகவும் வெளிநோக்கிச் செயல்படும் வகையிலும் காணப்படும் (அம்புக்குறி தாளிலிருந்து வெளியேறி செல்லும் வகையில் ⊙) அதாவது நேர்க்குறி $\hat{i}$ திசையில்.

எனவே கடத்தி A யில் உள்ள $dl$ நீள சிறு கூறின் மீது செயல்படும் காந்தவிசை

$$d\vec{F} = \left(I_1 d\vec{l} \times \vec{B}_2\right) = I_1 dl \frac{\mu_\circ I_2}{2\pi r}(\hat{k} \times \hat{i})$$

$$= \frac{\mu_\circ I_1 I_2 dl}{2\pi r}\hat{j} \qquad (3.68)$$

எனவே, A கடத்தியிலுள்ள $dl$ நீள சிறு கூறு மீது செயல்படும் விசையின் திசை B கடத்தியை நோக்கி காணப்படும். எனவே $dl$ நீளமுள்ள சிறு கூறு B கடத்தியை நோக்கி ஈர்க்கப்படும் இது படம் (3.54) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



12th Physics_Vol-1_Unit 3_Tamil Medium.indd 178 23-12-2022 18:07:57